

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

Trabalho de Fundamentos de Engenharia

CURSO: Engenharia de Software

**CONVERSÃO DE ENERGIA POTENCIAL GRAVITACIONAL EM
ENERGIA CINÉTICA
(PISTA DE SKATE)**

- **Integrantes :**
Júlio César de Moraes Mello
Enzo Hyan Araújo Mendes
Daniel Nery Quintanda
Guilherme Moraes Borba
João Eduardo de Carvalho Ferreira
- **Professor : Romes Heriberto Pires de Araújo**

Brasília, 2026

1. Introdução e Fundamentação Teórica

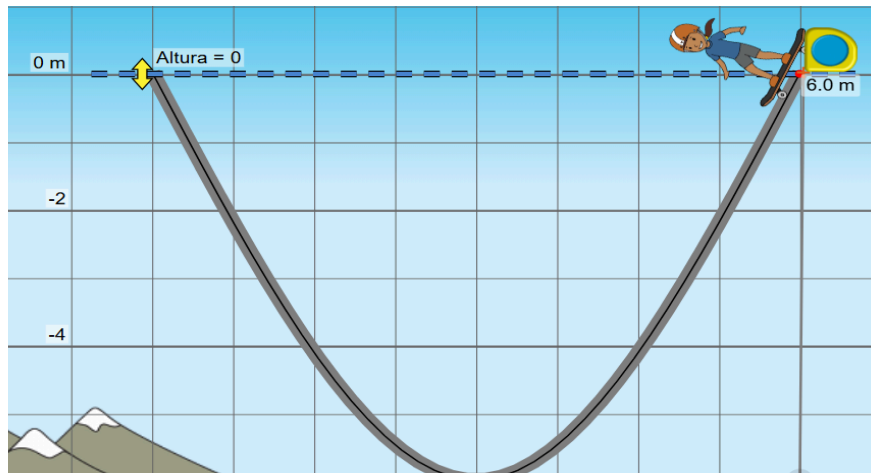
O princípio da conservação da energia mecânica constitui um dos fundamentos centrais da física clássica. Tal princípio estabelece que, em um sistema isolado e livre de forças dissipativas, a energia mecânica total permanece constante ao longo do tempo. Em termos práticos, isso significa que diferentes formas de energia mecânica podem transformar-se entre si, mantendo, entretanto, inalterado o valor total da energia do sistema. No contexto deste estudo, destaca-se a relação entre energia potencial gravitacional (**E_p**) e energia cinética (**E_c**). À medida que um corpo se desloca sob a ação da gravidade, ocorre uma conversão contínua entre essas duas formas de energia: a redução da energia potencial decorrente da diminuição da altura é acompanhada pelo aumento correspondente da energia cinética. A compreensão quantitativa desse processo possui grande relevância em aplicações de engenharia e física aplicada. A previsão de velocidades máximas, a análise de sistemas dinâmicos e o dimensionamento de estruturas submetidas a variações de energia dependem diretamente da validade desse princípio. Consequentemente, a verificação experimental da conservação da energia constitui etapa essencial na validação de modelos físicos utilizados em projetos e simulações.

2. Metodologia: Ambiente de Simulação

Para a realização deste experimento foi utilizado o simulador **“Energy Skate Park”**, desenvolvido pela plataforma **PhET** Interactive Simulations. Esse ambiente virtual permite a reprodução controlada de sistemas mecânicos, possibilitando a manipulação de variáveis físicas e a observação direta das transformações energéticas envolvidas. A configuração experimental adotada buscou aproximar o sistema de um modelo ideal conservativo. Foram utilizados os seguintes parâmetros principais:

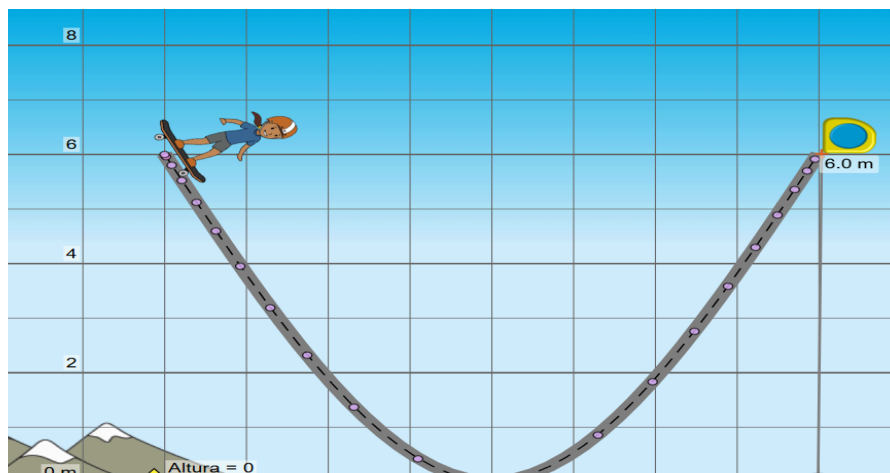
- Atrito configurado como nulo, eliminando forças dissipativas.
- Massa do objeto mantida constante durante todas as medições. (**60 Kg**)
- Aceleração da gravidade definida como **$g = 9,8 \text{ m/s}^2$** , correspondente ao valor médio na superfície terrestre.

A coleta de dados foi realizada por meio de duas abordagens experimentais distintas. Na primeira abordagem, o referencial de altura zero foi definido no ponto mais baixo da pista. O objeto foi liberado a partir de diferentes alturas iniciais, registrando-se a velocidade máxima alcançada no ponto inferior.



(Primeira Abordagem)

Na segunda abordagem, o objeto foi liberado a partir de uma única altura inicial aproximada de **6,0 m**. Durante o movimento descendente, a simulação foi pausada em diferentes posições, permitindo o registro simultâneo da altura instantânea e da velocidade correspondente.



(Segunda Abordagem)

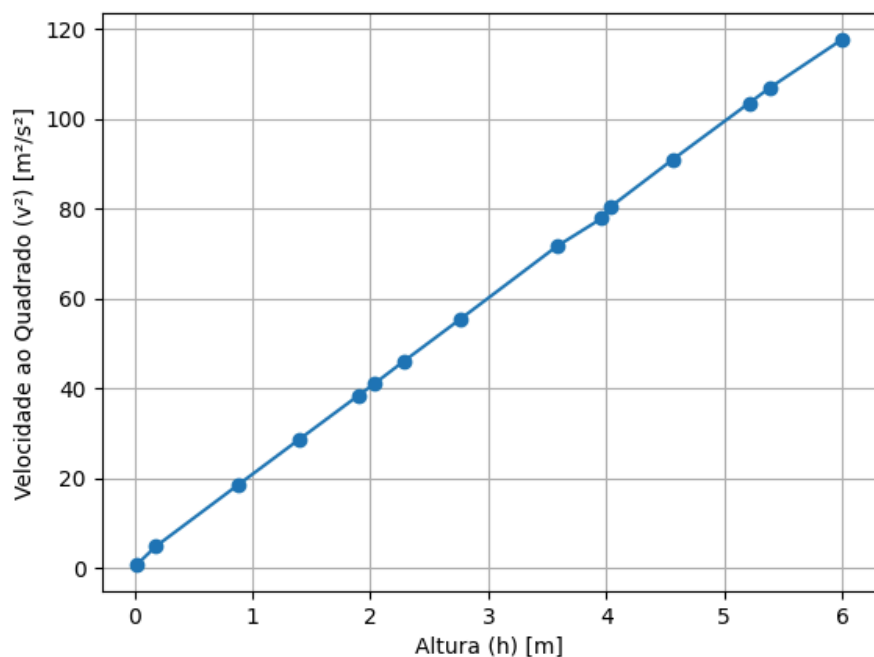
Dessa forma, foi constatado uma divergência entre fórmulas, onde no primeiro caso se investiga exatamente o deslocamento que o skatista realiza, ou seja, pelo ponto de partida ser **0**, qualquer ponto medido será compreendido que aquele valor de altura será o próprio deslocamento. Enquanto na segunda abordagem, o referencial é o chão, e o ponto de partida é **6(m)**. Fazendo com que, a altura que será medida não confere com o deslocamento, portanto, deve-se fazer o cálculo da variação da **$h(i)$** e **$h(f)$** , sendo Altura Inicial e Altura Final respectivamente.

Em suma, entende-se que caso não se atentar aos pontos de referências e usar corretamente as fórmulas para as respectivos raciocínios, pode-se chegar a conclusões erradas e equivocadas com valores da variável v (velocidade).

3. Modelagem Matemática

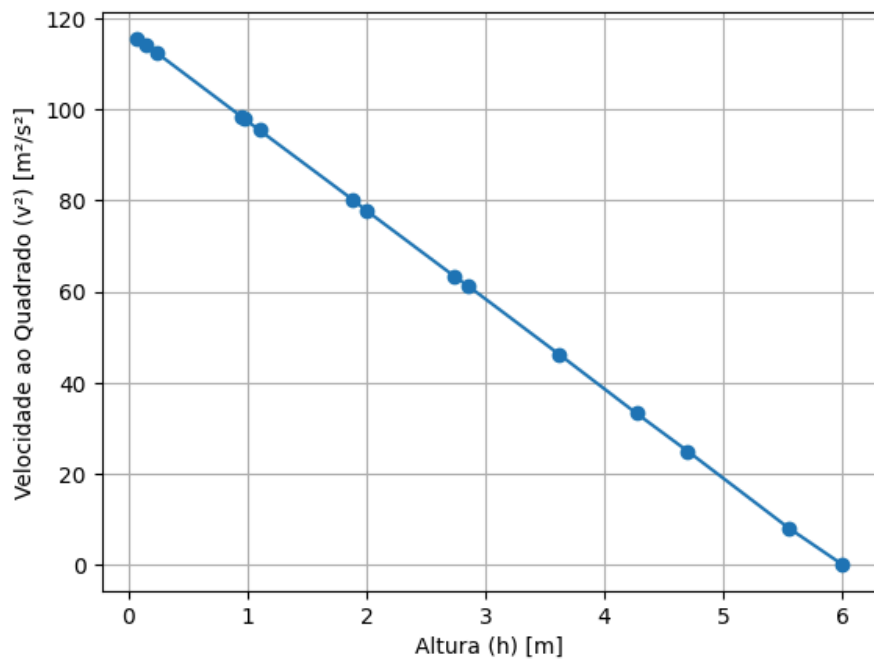
A interpretação dos dados experimentais foi realizada por meio da modelagem matemática das relações entre altura e velocidade. Para facilitar a análise, utilizou-se a relação entre o quadrado da velocidade v^2 e a altura h , o que permite representar o fenômeno por meio de funções lineares.

Na primeira abordagem experimental, a relação observada pode ser expressa pela equação: $v^2 = 2gh$ Essa expressão demonstra que o quadrado da velocidade no ponto mais baixo da trajetória é diretamente proporcional à altura inicial de liberação.



(Primeira Abordagem)

Na segunda abordagem, durante a descida do objeto, a relação entre altura instantânea e velocidade é descrita por: $v^2 = -2gh(i) + 2gh(f)$ Nessa expressão, $h(i)$ representa a altura inicial do sistema e $h(f)$ a altura final.. O coeficiente angular da reta associado ao gráfico $v^2 \times h$ é igual a $-2g$, enquanto o intercepto corresponde à energia mecânica específica total do sistema. Considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, o valor teórico esperado para o módulo do coeficiente angular é: $|2g| = 19,6$



(Segunda Abordagem)

4. Resultados Experimentais

Os dados coletados evidenciam uma relação linear entre o quadrado da velocidade e a altura, conforme previsto teoricamente.

Na primeira abordagem, observou-se que o aumento da altura inicial resulta em aumento proporcional do valor de v^2 no ponto inferior da trajetória.

#	Medição nº	#	Altura (h) [m]	#	Velocidade (v) [m/s]	#	Velocidade ao Quadrado (v²) [m²/s²]
	1		0,02		0,91		0,82
	2		0,18		2,2		4,84
	3		0,88		4,31		18,57
	4		1,4		5,36		28,72
	5		1,9		6,2		38,44
	6		2,03		6,4		40,96
	7		2,28		6,78		45,96
	8		2,76		7,44		55,35
	9		3,58		8,46		71,57
	10		3,96		8,82		77,79
	11		4,04		8,97		80,46
	12		4,56		9,53		90,82
	13		5,21		10,17		103,42
	14		5,39		10,34		106,91
	15		6		10,84		117,6

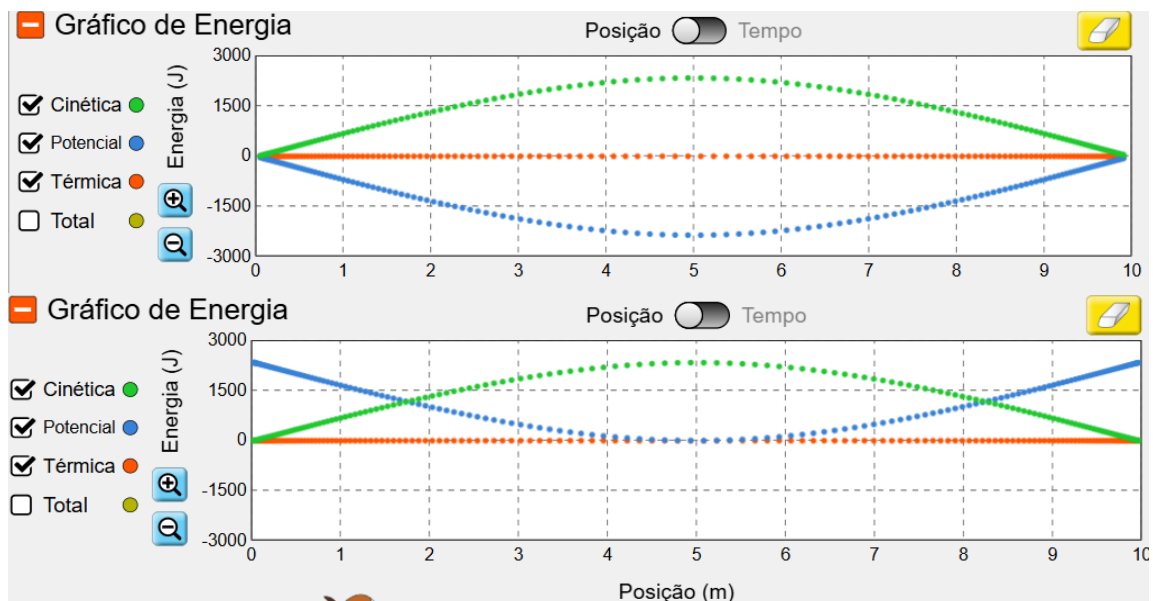
Já na segunda abordagem, verificou-se que, à medida que a altura diminui durante a descida, o valor de v^2 aumenta de forma aproximadamente linear, caracterizando a conversão progressiva de energia potencial gravitacional em energia cinética.

#	Medição nº	#	Altura (h) [m]	#	Velocidade (v) [m/s]	#	Velocidade ao Quadrado (v2) [m²/s²]
	1		0,07		10,75		115,56
	2		0,14		10,69		114,28
	3		0,24		10,6		112,36
	4		0,95		9,92		98,41
	5		0,97		9,9		98,01
	6		1,1		9,77		95,45
	7		1,88		8,96		80,28
	8		2		8,82		77,79
	9		2,74		7,96		63,36
	10		2,86		7,82		61,15
	11		3,62		6,8		46,24
	12		4,27		5,77		33,29
	13		4,7		5		25
	14		5,55		2,85		8,12
	15		6		0,36		0,13

5. Análise das energias (Gravitacional,Cinética e Térmica)

Em experimentos realizados em condições reais, outros fatores adicionais também influenciariam os resultados, como forças de atrito e resistência do ar, responsáveis por dissipar parte da energia mecânica do sistema na forma de calor.

Contudo, todo o processo foi realizado dentro do sistema idealizado, ou seja, não apresentando os fatores externos como influenciadores do caso estudado. Dessa forma, foi possível montar um gráfico idealizado com o devido comportamento físico das energias estudadas.



Ao fazer uma análise detalhada dos gráficos, percebe-se que em ambos os casos ao atingir a menor altura, a energia cinética atinge o seu máximo e a potencial gravitacional o seu mínimo, da mesma forma, no inverso, a energia cinética alcança seu mínimo e a potencial gravitacional o seu máximo. Além disso, a energia térmica permanece constante em ambos os casos pois não há atrito envolvido no sistema.

6. Conclusão

A análise sistemática dos dados experimentais ratifica a validade do Princípio da Conservação da Energia Mecânica no sistema estudado. A correlação linear observada entre o quadrado da velocidade (v^2) e a altura inicial $h(i)$ converge rigorosamente com as previsões teóricas da mecânica clássica ($v^2 = 2gh$). Este resultado indica que o modelo matemático linear explica quase integralmente o comportamento do fenômeno, minimizando desvios experimentais e confirmando a hipótese inicial.

A utilização do simulador PhET foi fundamental como ferramenta de investigação, permitindo isolar variáveis e mitigar dissipações não ideais — como o arrasto aerodinâmico ou o atrito superficial — para proporcionar uma observação clara das transformações entre as energias potencial gravitacional e cinética. No entanto, é imperativo notar que, embora o simulador opere num cenário idealizado, a transposição destes modelos para laboratórios reais ou contextos industriais exige a consideração de perdas térmicas e friccionais inerentes aos sistemas físicos.

Em suma, o experimento reforça que as leis de conservação não são apenas constructos teóricos, mas sim instrumentos analíticos e ferramentas preditivas fundamentais. A robustez do modelo determinístico aqui validado constitui a base necessária para o cálculo estrutural e o design de sistemas dinâmicos em diversas áreas da engenharia, oferecendo a previsibilidade indispensável para o desenvolvimento de tecnologias seguras e eficientes em infraestrutura e transportes.

REFERÊNCIAS :

1. Literatura de Referência (Física Teórica)

- **HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl.** *Fundamentos de Física: Mecânica. Vol. 1. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. (Referência padrão para Conservação de Energia e Leis de Newton).*
- **TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene.** *Física para Cientistas e Engenheiros. Vol. 1. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.*
- **SERWAY, Raymond A.; JEWETT JR., John W.** *Princípios de Física: Mecânica Clássica. Vol. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2014.*

2. Software e Ferramentas (Simulador e Análise)

- **UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER.** *PhET Interactive Simulations: Massas e Molas (ou Energia no Skate Park).* Disponível em: <https://phet.colorado.edu>. Acesso em: [Inserir a data do seu acesso].
- **GEO GEBRA.** *GeoGebra Dinamic Mathematics. Versão 6.0.* Disponível em: <https://www.geogebra.org>. Acesso em: [Inserir a data do seu acesso].
- **MICROSOFT.** *Microsoft Excel. Versão 2308. Redmond, Washington: Microsoft Corporation, 2023.*